

Obstruções de Medida Positiva em Dinâmicas Multilineares Projetadas de 3-SAT

Uma armadilha hiperarbórea de seis cláusulas e sua ocorrência com densidade linear em fórmulas aleatórias esparsas

Thiago Carvalho
Pesquisador independente
thiogocarvalho.dba@gmail.com

Rascunho para análise – derivado da fonte auditada CLG-R v4.0.5 (setembro de 2026)

Resumo

Estudamos a dinâmica de gradiente projetado da extensão multilinear natural de 3-SAT no hipercubo $[-1, 1]^N$. A questão determinística central é identificar o menor componente conexo, linear, 3-uniforme e Berge-acíclico capaz de sustentar uma bacia de medida de Lebesgue positiva cujo limite, após arredondamento Booleano, viole pelo menos uma cláusula. Provamos que o mínimo é de seis cláusulas. A cota inferior para todos os componentes com no máximo cinco cláusulas é obtida sem recorrer a argumentos de variedade estável: cláusulas positivas forçam variáveis de grau um em quantidade suficiente; cada uma dessas variáveis requer uma cláusula nula restauradora distinta; e a estrutura arbórea resultante contém um ramo unitário com uma coordenada-folha globalmente monótona. A convergência a um equilíbrio de energia positiva força então a condição inicial a pertencer a um hiperplano de bordo, portanto a um conjunto de medida nula. Para a cota superior correspondente, apresentamos um motivo explícito de seis cláusulas, denominado M6, com uma família de equilíbrios de dimensão nove na energia um e uma caixa aberta de captura certificada de massa 2^{-53} . Em seguida, contamos cópias assinadas isoladas de M6 no ensemble aleatório uniforme esparsa de 3-SAT. Sua densidade esperada converge para

$$d(\alpha) = \frac{729}{64} \alpha^6 e^{-39\alpha}.$$

Um argumento de diferenças limitadas por uma única troca de cláusula, combinado com um cálculo binomial condicional de captura, fornece uma cota inferior com probabilidade exponencialmente alta para a densidade residual final de violações. Em particular,

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E} \rho_{N, \text{mult}} \geq \frac{729}{2^{59}} \alpha^5 e^{-39\alpha} > 0,$$

e uma cota conservadora com constante $729/2^{60}$ vale com probabilidade tendendo a um. O resultado diz respeito à dinâmica dessa representação contínua e não implica qualquer conclusão sobre o problema P versus NP .

Palavras-chave. sistemas dinâmicos projetados; 3-SAT; extensão multilinear; hipergrafos aleatórios; desigualdade de Kurdyka–Łojasiewicz; atratores espúrios.

1 Introdução

Um objetivo Booleano pode ser estendido dos vértices de um hipercubo para o seu interior de muitas formas inequivalentes. Mesmo quando duas extensões coincidem exatamente em todas as atribuições Booleanas, sua geometria crítica contínua e sua dinâmica de gradiente projetado podem diferir substancialmente. Este artigo isola um mecanismo concreto na representação multilinear

de 3-SAT: um pequeno componente acíclico pode possuir uma bacia aberta que converge para uma família de equilíbrios não estritos de energia positiva.

A contribuição tem duas partes. Primeiro, na classe HT de hipergrafos de cláusulas conexos, lineares, 3-uniformes e Berge-acíclicos, determinamos exatamente o número mínimo de cláusulas necessário para uma bacia ruim de medida positiva. Segundo, mostramos que o motivo mínimo ocorre com densidade linear em um ensemble padrão de fórmulas aleatórias esparsas, de modo que a obstrução não é apenas um exemplo patológico finito.

A cota inferior determinística é deliberadamente elementar depois que a convergência é estabelecida. Ela não utiliza identificação finita de faces ativas, exclusão de comutações de Zeno, mapas de impacto, fórmulas de coárea ou teoria de variedades estáveis. O ponto-chave é uma coordenada-folha globalmente monótona, forçada pela combinatória da hiperárvore.

2 Dinâmica multilinear projetada de 3-SAT

Seja F uma fórmula 3-CNF com M cláusulas sobre N variáveis. Cada cláusula possui vetor de polaridades $\sigma^{(c)} \in \{-1, 0, +1\}^N$ com exatamente três entradas não nulas. O potencial multilinear natural de violação é

$$\Phi_{\text{mult}}(x) = \sum_{c=1}^M \prod_{j \in c} \frac{1 - \sigma_j^{(c)} x_j}{2}, \quad x \in \mathcal{X} = [-1, 1]^N. \quad (1)$$

Nos vértices Booleanos, esse potencial coincide com o número de cláusulas violadas.

Consideramos o fluxo de gradiente projetado

$$\dot{x} = \Pi_{T_{\mathcal{X}}(x)}(-\nabla \Phi_{\text{mult}}(x)). \quad (2)$$

Para os argumentos combinatórios locais, é conveniente orientar cada variável e usar coordenadas-fator $z_v \in [0, 1]$. Cada fator literal em uma cláusula assume então a forma z_v ou $1 - z_v$, de modo que

$$\Phi(z) = \sum_{c \in E} P_c(z), \quad P_c(z) = \prod_{v \in c} \ell_{cv}(z_v), \quad \ell_{cv} \in \{z_v, 1 - z_v\}.$$

Se $z = (1 \pm x)/2$, então, no tempo original,

$$\dot{z} = \frac{1}{4} \Pi_{T_{[0,1]^n}(z)}(-\nabla_z \Phi). \quad (3)$$

Uma reparametrização temporal positiva não altera equilíbrios nem bacias; por isso, a prova qualitativa de minimalidade pode usar o sistema reescalado $dz/d\tau = \Pi_T(-\nabla_z \Phi)$.

2.1 Convergência pontual

Defina $G(z) = \Phi(z) + \delta_{[0,1]^n}(z)$. Como Φ é polinomial e a caixa é compacta e semialgébrica, G é própria, semicontínua inferiormente e semialgébrica. A decomposição de Moreau fornece

$$-\nabla \Phi = d + n, \quad d = \Pi_T(-\nabla \Phi), \quad n \in N_X, \quad \langle d, n \rangle = 0,$$

logo

$$-d \in \partial G(z), \quad \|d\| = \text{dist}(0, \partial G(z)).$$

Ao longo de toda solução absolutamente contínua,

$$\frac{d}{dt} \Phi(z(t)) = -\|\dot{z}(t)\|^2 \quad \text{q.t.p.} \quad (4)$$

A teoria não suave de Kurdyka-Łojasiewicz para funções definíveis, em conjunto com a boa colocação padrão de sistemas dinâmicos projetados com campo Lipschitz sobre conjuntos convexos fechados, fornece comprimento finito de trajetória e convergência para um único ponto crítico projetado [1, 2, 3, 4].

3 Minimalidade exata em hiperárvores lineares

Seja $m_{*,HT}^{\text{mult}}$ o menor número de cláusulas em um componente de HT para o qual o fluxo multilinear projetado possui um conjunto de condições iniciais de medida de Lebesgue positiva cujo limite, após arredondamento Booleano, viole ao menos uma cláusula.

Teorema 3.1 (Obstrução hiperarbórea mínima). *Para componentes conexos, lineares, 3-uniformes e Berge-acíclicos,*

$$m_{*,HT}^{\text{mult}} = 6.$$

A cota superior virá da construção explícita M6 da Seção 4. Provamos primeiro a cota inferior.

3.1 Cláusulas positivas e folhas

Fixe um equilíbrio de energia positiva z^* e chame uma cláusula de positiva se $P_c(z^*) > 0$.

Lema 3.2 (Uma cláusula nula não equilibra uma coordenada livre). *Se $0 < z_v^* < 1$ e $P_c(z^*) = 0$, então $\partial_v P_c(z^*) = 0$.*

Demonstração. O fator associado a v é estritamente positivo. Como o produto da cláusula é zero, algum outro fator é zero, e esse fator permanece após a diferenciação em relação a z_v . $\square$

Considere uma componente conexa do sub-hipergrafo de cláusulas positivas com t cláusulas. A Berge-aciclicidade e a 3-uniformidade implicam $|V| = 2t + 1$. Se L denota o número de variáveis de grau um nessa componente positiva,

$$\sum_{v \in V} (\deg_+(v) - 1) = 3t - (2t + 1) = t - 1,$$

de modo que no máximo $t - 1$ vértices podem ter grau pelo menos dois. Portanto

$$L \geq t + 2. \tag{5}$$

Somar sobre várias componentes positivas apenas reforça a desigualdade.

Cada variável-folha positiva deve estar no bordo superior em uma orientação na qual seu fator positivo seja u_v . A cláusula positiva a empurra para o interior. O equilíbrio KKT no bordo superior exige, portanto, uma cláusula nula com derivada restauradora não nula. Uma cláusula nula restaura no máximo uma folha positiva: se dois de seus fatores forem zero, a derivada em relação a qualquer um ainda contém o outro fator nulo. Assim, se o componente completo possui m cláusulas,

$$m - t \geq L \geq t + 2, \tag{6}$$

logo

$$m \geq 2t + 2. \tag{7}$$

Para $m \leq 5$, isso força $t = 1$.

3.2 Ramo unitário forçado e folha monótona

Seja a única cláusula positiva

$$C_0 = y_1 y_2 y_3.$$

Os três fatores satisfazem $y_i^* = 1$, e cada um necessita de uma cláusula restauradora distinta. Remover C_0 da árvore de incidência deixa três ramos não vazios. Para $m = 4$, os números de cláusulas nos ramos são $(1, 1, 1)$; para $m = 5$, são $(1, 1, 2)$, a menos de permutação. Portanto sempre existe um ramo unitário. Orientando suas duas novas folhas,

$$A_y = (1 - y)ab. \tag{8}$$

Como o ramo não contém outra cláusula, a e b são variáveis globais de grau um.

No equilíbrio $y^* = 1$,

$$\partial_y \Phi(z^*) = 1 - a^* b^* \leq 0,$$

logo $a^* b^* \geq 1$ e, como $a^*, b^* \in [0, 1]$, obtemos $a^* = b^* = 1$. Globalmente,

$$\partial_a \Phi = (1 - y)b \geq 0, \quad (9)$$

o que implica $\dot{a} \leq 0$ sob projeção. Consequentemente, qualquer trajetória que converja a esse equilíbrio positivo precisa satisfazer $a(0) = 1$. Sua bacia está contida em um hiperplano de bordo e tem medida de Lebesgue ambiente zero.

Há apenas um número finito de escolhas para a cláusula positiva central e para o ramo unitário em um componente finito. A união dos hiperplanos correspondentes permanece nula. Finalmente, se a energia contínua limite é zero, toda cláusula possui um fator de violação nulo em um endpoint Booleano que satisfaz aquele literal; assim, o arredondamento compatível com os endpoints satisfaz todas as cláusulas. Logo toda bacia ruim tem medida zero para $m \leq 5$.

4 A obstrução de seis cláusulas M6

Considere a hiperárvore linear assinada sobre os vértices $0, \dots, 12$ com hiper-restas

$$(0, 1, 2), (0, 3, 4), (1, 5, 6), (2, 7, 8), (3, 9, 10), (4, 11, 12),$$

e triplas de sinais

$$(+ + +), (- + +), (- + +), (- + +), (- + +), (- + +).$$

Em coordenadas-fator, seu potencial é

$$\begin{aligned} \Phi = & yu_1u_2 + (1 - y)v_1v_2 + (1 - u_1)a_1b_1 + (1 - u_2)a_2b_2 \\ & + (1 - v_1)c_1d_1 + (1 - v_2)c_2d_2. \end{aligned} \quad (10)$$

Proposição 4.1 (Família positiva de equilíbrios). *O conjunto*

$$\mathcal{M} = \{u_1 = u_2 = v_1 = v_2 = 1, \ 0 < y < 1, \ a_j b_j > y, \ c_j d_j > 1 - y\}$$

é uma família de equilíbrios projetados de dimensão nove, com $\Phi = 1$, e é localmente constituída por mínimos relativos não estritos.

Mais importante, a caixa aberta

$$U = \left\{ \frac{31}{64} < y < \frac{33}{64}, \quad \frac{15}{16} < u_j, v_j, a_j, b_j, c_j, d_j < 1 \right\} \quad (11)$$

é capturada por $\mathcal{M}$ em tempo finito. Durante a captura, use o envelope

$$\frac{7}{16} < y < \frac{9}{16}, \quad \min(u_1, u_2, v_1, v_2) \geq \frac{15}{16}, \quad \text{todas as folhas} > \frac{7}{8}.$$

Cada fator central não saturado possui derivada em coordenada-fator de pelo menos $13/64$, portanto velocidade no tempo original de pelo menos $13/256$, alcançando um em no máximo

$$T \leq \frac{1/16}{13/256} = \frac{16}{13}.$$

Ao mesmo tempo,

$$|\partial_y \Phi| \leq 1 - (15/16)^2 = \frac{31}{256}, \quad |\partial_a \Phi| \leq \frac{1}{16},$$

e, portanto,

$$|\dot{y}| \leq \frac{31}{1024}, \quad |\dot{a}| \leq \frac{1}{64}.$$

Os deslocamentos totais antes da saturação central obedecem

$$|\Delta y| \leq \frac{31}{832} < \frac{3}{64}, \quad |\Delta a| \leq \frac{1}{52} < \frac{1}{16},$$

fechando o bootstrap. Quando os quatro fatores centrais atingem um, todas as velocidades projetadas se anulam.

Como as coordenadas-fator afins são variáveis independentes uniformes em $[0, 1]$ sob inicialização uniforme no cubo original,

$$\mathbb{P}(U) = \frac{1}{32} \left(\frac{1}{16} \right)^{12} = 2^{-53} =: p_0. \quad (12)$$

Após o arredondamento Booleano, exatamente uma das duas cláusulas centrais é violada; essa conclusão independe da convenção de desempate em $y = 1/2$. Junto com a seção anterior, isso prova o teorema de minimalidade.

5 Ocorrência em fórmulas aleatórias esparsas

Seja $M = \lfloor \alpha N \rfloor$, $Q_N = 8 \binom{N}{3}$, e amostra uniformemente entre os subconjuntos de M cláusulas assinadas distintas. Seja X_{M6} o número de componentes assinados isolados pertencentes à órbita de gauge de M6.

O motivo não assinado satisfaz

$$|\text{Aut}(M6)| = 128.$$

A ação em embeddings injetivos é livre: se $f \circ g = f$ para um embedding injetivo f , então g é a identidade. Cada um dos 13 flips de gauge de variável altera ao menos uma ocorrência literal, produzindo 2^{13} padrões assinados distintos para uma cópia estrutural fixa. Assim, o número de embeddings candidatos assinados é

$$\frac{(N)_{13}}{128} 2^{13} = 64(N)_{13}.$$

Para um suporte fixo de 13 variáveis, o isolamento exige que todas as demais cláusulas amostradas estejam completamente fora desse suporte, de modo que

$$Q_{0,N} = 8 \binom{N-13}{3},$$

e

$$\mathbb{E}X_{M6} = \frac{(N)_{13}}{128} 2^{13} \frac{\binom{Q_{0,N}}{M-6}}{\binom{Q_N}{M}}. \quad (13)$$

Usando

$$\frac{Q_{0,N}}{Q_N} = 1 - \frac{39}{N} + O(N^{-2})$$

e $M \sim \alpha N$, obtemos

$$\frac{\mathbb{E}X_{M6}}{N} \longrightarrow d(\alpha) = \frac{729}{64} \alpha^6 e^{-39\alpha}. \quad (14)$$

O modelo de cláusulas independentes tem a mesma densidade líder.

6 Concentração e cotas inferiores residuais

Uma troca de uma cláusula altera X_{M6} em no máximo quatro. Na remoção, no máximo um M6 isolado é destruído e no máximo três são expostos; na adição, no máximo três são destruídos e no máximo um é criado. No martingale de exposição de Doob para a amostra de tamanho fixo, um acoplamento por transposição mostra que as expectativas condicionais possíveis em cada passo pertencem a um intervalo de comprimento no máximo quatro. Portanto, para N suficientemente grande,

$$\mathbb{P}_F\left(X_{M6} < \frac{3}{4}d(\alpha)N\right) \leq \exp\left(-\frac{d(\alpha)^2}{512\alpha}N\right). \quad (15)$$

Condicionado à fórmula, os componentes isolados possuem suportes de variáveis disjuntos. Seus eventos de captura dependem, portanto, de blocos disjuntos da inicialização produto-uniforme e são independentes:

$$Z_N \mid F \sim \text{Binomial}(X_{M6}, p_0).$$

Chernoff fornece, no evento acima,

$$\mathbb{P}_{x_0}\left(Z_N < \frac{3}{4}p_0X_{M6} \mid F\right) \leq \exp\left(-\frac{3p_0d(\alpha)}{128}N\right).$$

Cada componente capturado produz ao menos uma cláusula violada distinta, logo $\rho_{N,\text{mult}} \geq Z_N/M$.

Teorema 6.1 (Cotas residuais). *Para todo $\alpha > 0$ fixo,*

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}\rho_{N,\text{mult}} \geq \frac{729}{2^{59}}\alpha^5 e^{-39\alpha} > 0.$$

Além disso,

$$\mathbb{P}\left(\rho_{N,\text{mult}} \geq \frac{729}{2^{60}}\alpha^5 e^{-39\alpha}\right) \rightarrow 1.$$

Uma estimativa condicional aninhada mais forte resulta da combinação das duas cotas exponenciais acima.

7 Discussão e escopo

O teorema determinístico é deliberadamente restrito a componentes conexos, lineares, 3-uniformes e Berge-acíclicos. Não se afirma que M6 seja a menor obstrução entre componentes arbitrariamente cíclicos ou não lineares. Da mesma forma, o teorema de fórmulas aleatórias conta cópias isoladas do motivo certificado; ele não caracteriza todos os atratores de energia positiva.

A prova também separa duas questões que frequentemente são confundidas. O argumento KL estabelece a convergência pontual de cada trajetória multilinear projetada a um único equilíbrio projetado. A construção M6 mostra que convergência pontual não implica convergência a energia residual zero. A obstrução, portanto, não é não convergência, mas convergência para uma família de bordo, não estrita e de energia positiva.

Finalmente, o resultado diz respeito a uma representação contínua específica de SAT. Ele não fornece um algoritmo polinomial para SAT nem implica qualquer separação entre classes de complexidade.

8 Conclusão

Seis cláusulas são necessárias e suficientes, no interior da classe de hiperárvores lineares 3-uniformes, para a existência de uma bacia ruim de medida positiva sob a dinâmica multilinear projetada de

3-SAT. O motivo mínimo ocorre com densidade linear em fórmulas aleatórias esparsas e produz cotas inferiores residuais explícitas tanto em esperança quanto com probabilidade assintoticamente alta. A combinação entre geometria exata de pequenos componentes e contagem em estruturas aleatórias fornece um mecanismo concreto pelo qual uma extensão contínua exata nos vértices Booleanos pode preservar erro discreto não nulo após a convergência.

Referências

- [1] J. Bolte, A. Daniilidis e A. Lewis, "The Łojasiewicz inequality for nonsmooth subanalytic functions with applications to subgradient dynamical systems", *SIAM Journal on Optimization*, 17(4):1205–1223, 2007.
- [2] J. Bolte, A. Daniilidis, A. Lewis e M. Shiota, "Clarke subgradients of stratifiable functions", *SIAM Journal on Optimization*, 18(2):556–572, 2007.
- [3] B. Brogliato, A. Daniilidis, C. Lemaréchal e J. Malick, "Equivalence and complementarity issues in projected dynamical systems and differential inclusions", *Mathematical Programming*, 107(3):317–335, 2006.
- [4] A. Nagurney e D. Zhang, *Projected Dynamical Systems and Variational Inequalities with Applications*. Springer, 1996.
- [5] R. O'Donnell, *Analysis of Boolean Functions*. Cambridge University Press, 2014.